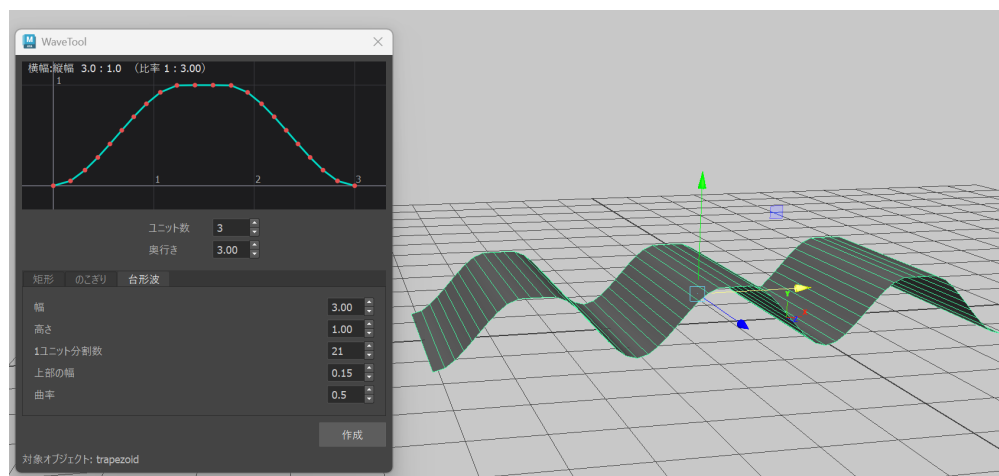


WaveMeshTool-MayaPlugin

概要



WaveMeshTool は、Maya上で波形状のポリゴンメッシュを生成するためのプラグインです。
矩形波・のこぎり波・台形波など、様々な波形パターンを簡単に作成でき、**リアルタイムプレビュー**を見ながらパラメータを調整できます。

東京国際工科専門職大学 デジタルエンタテインメント学科 安部純正

導入方法

1. ダウンロード

GitHubリポジトリから最新版のzipファイルをダウンロードしてください。

2. ファイルの配置

ダウンロードしたファイルを以下のパスに配置します：

```
C:\Users\<ユーザー名>\Documents\maya\<バージョン>\modules
```

A. modulesフォルダが存在しない場合

1. ダウンロードした **modules** フォルダをそのまま上記のパスに配置してください。
2. フォルダ構成は以下のようになります：

```
C:\Users\<ユーザー名>\Documents\maya\2026\  
└─ modules/  
    └─ wave_tool.mod  
        └─ wave_tool/  
            └─ __init__.py
```

```
├ framework/  
├ ui/  
└ setup/
```

B. modulesフォルダが既に存在する場合

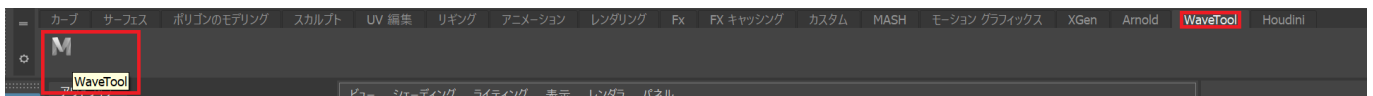
1. ダウンロードした **modules** フォルダを開きます。
2. 中にある **wave_tool.mod** ファイルと **wave_tool** フォルダを取り出します。
3. 既存の **modules** フォルダ内に配置してください。

```
C:\Users\<ユーザー名>\Documents\maya\2026\  
└ modules/  
  └ (既存のファイル...)  
  └ wave_tool.mod          ← 追加  
  └ wave_tool/             ← 追加  
    └ __init__.py  
    └ framework/  
    └ ui/  
    └ setup/
```

3. Maya起動

Mayaを起動（既に起動している場合は再起動）すると、プラグインが自動的に読み込まれます。

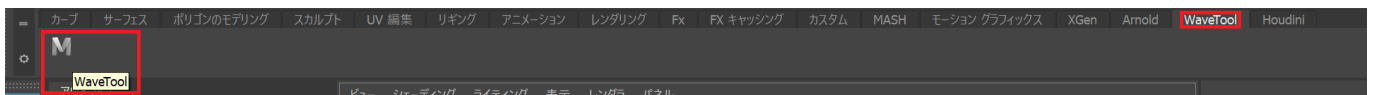
4. シェルフボタンの確認



Maya起動後、「WaveTool」という名前のカスタムシェルフが自動的に作成されます。
シェルフ上に「**WaveTool**」ボタンが表示されていれば、インストール成功です。

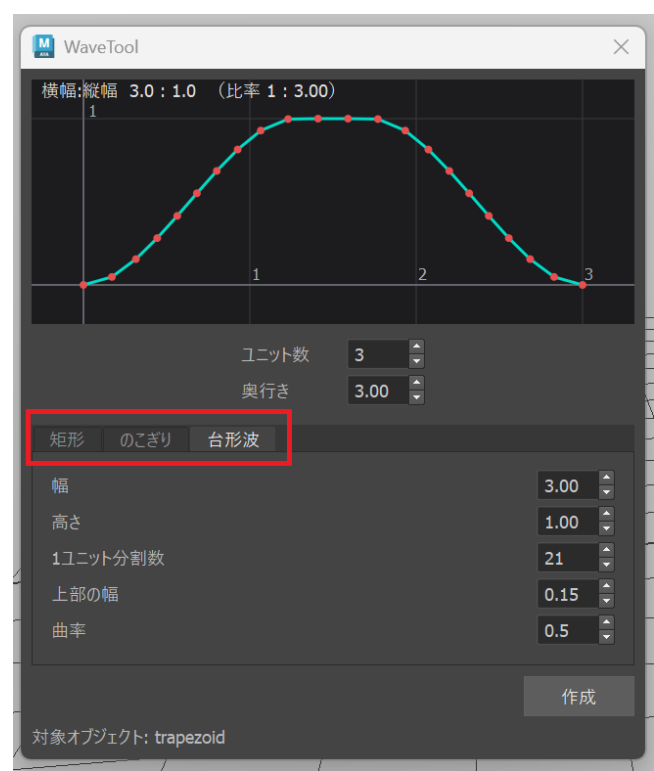
使い方

1. ツールを開く



シェルフの「**WaveTool**」ボタンをクリックしてください。

2. 波形タイプを選択



ツール上部のタブから作成したい波形を選びます：

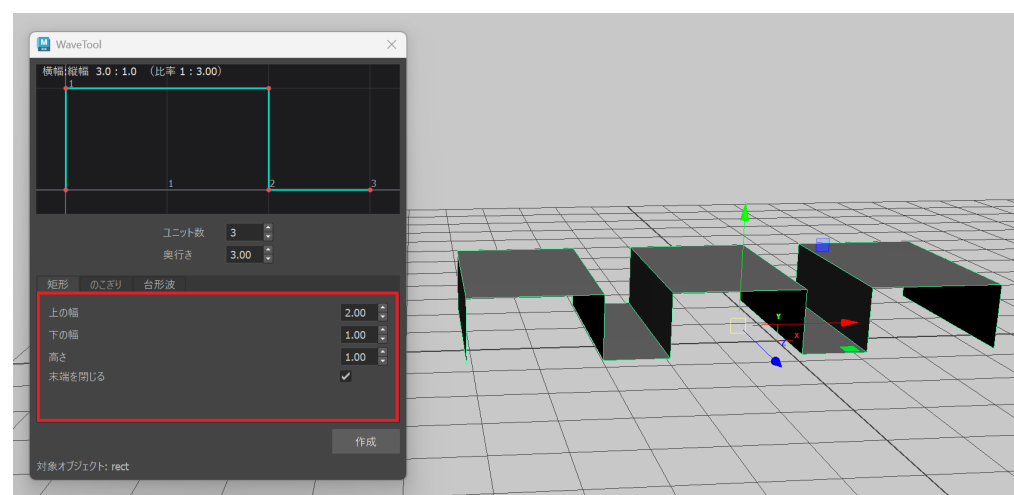
- **矩形**：矩形波（長方形を繰り返すパターン）
- **のこぎり**：のこぎり波（三角形の繰り返しパターン）
- **台形波**：台形波（滑らかな曲線の波形）

3. パラメータ調整

共通パラメータ

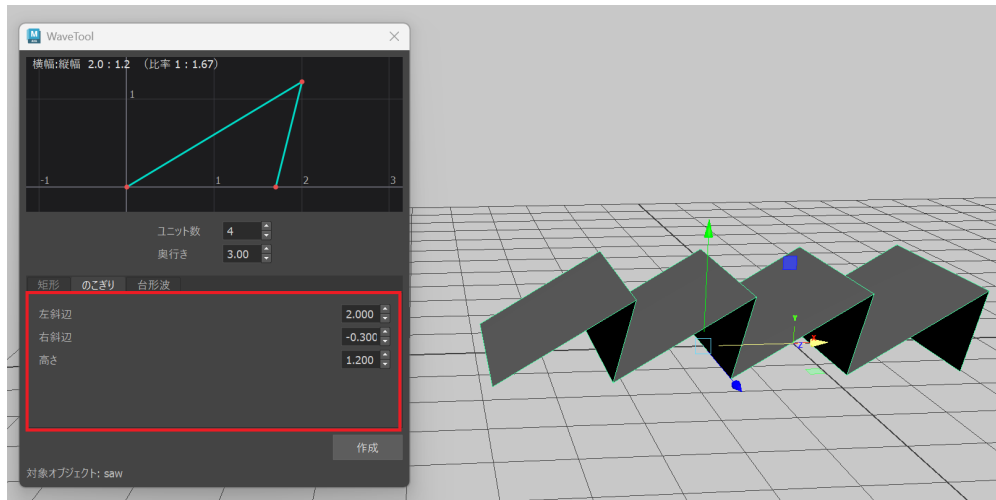
パラメータ名	説明
ユニット数	波形の繰り返し回数（1～100）
奥行き	メッシュのZ方向の長さ（0.1～100.0）

矩形波パラメータ



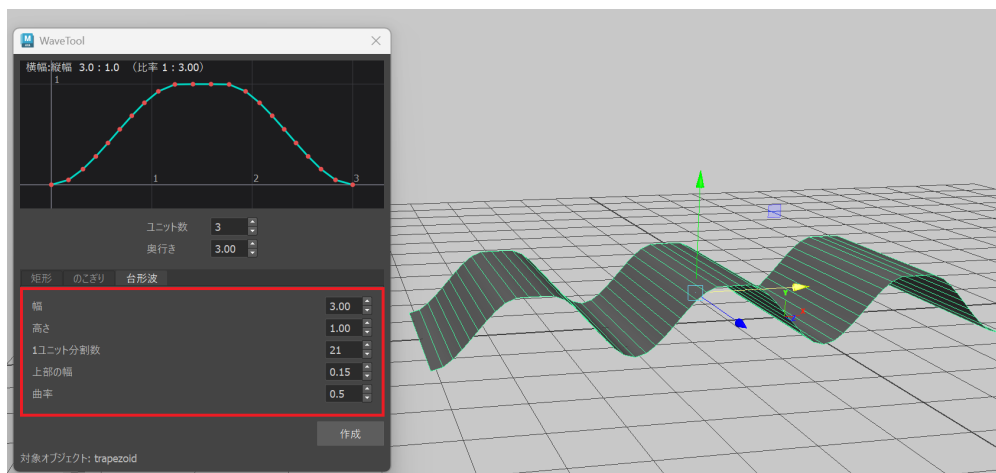
- 上の幅
- 下の幅
- 高さ
- 末端を閉じる

のこぎり波パラメータ



- 左斜辺
- 右斜辺
- 高さ

台形波パラメータ



- 幅 (1ユニットあたりの幅)
- 高さ
- 1ユニット分割数
- 上部の幅
- 曲率

4. リアルタイムプレビュー

パラメータを変更すると、ツール上部の**プレビューウィンドウ**に波形が表示されます。
グリッド線とラベルで寸法を確認できます。

5. メッシュ作成

「**作成**」ボタンをクリックすると、Mayaシーン内にポリゴンメッシュが生成されます。
作成後にパラメータを変更すると、**メッシュも自動的に更新**されます。

ツール下部に作成されたオブジェクト名が表示されます。

6. メッシュ編集

作成されたメッシュは通常のMayaポリゴンオブジェクトです。
移動・回転・スケールなどの変形操作が可能で、パラメータ変更時もトランスフォームは保持されます。

動作環境

項目	内容
対応バージョン	Maya 2025 / 2026 (numpyが使用できるもの)
使用技術	PySide6
注意事項	Maya 2024以前では動作しません。
